שאלות תאורטיות

1. **השוואת זמן הפעלת Docker compose מול אתחול מכונה וירטואלית**
   - Docker Compose – 2 שניות
   - מכונה וירטואלית – דקה וחצי

ה- Docker Compose בדרך כלל עולה מהר יותר מכיוון שה-Containers לא מאתחלים מערכת הפעלה שלמה. בפרויקט הזה ה- Docker מפעיל container של האפליקציה ו-Container פרוקסי של Nginx. מכונה וירטואלית חייבת לאתחל מערכת הפעלה מלאה וזה לוקח יותר זמן ויותר משאבים מהמעבד, זיכרון ודיסק.

2. **שליחת האפליקציה לחבר**

כדי להריץ את האפליקציה כל מה שצריך זה:

- Docker מותקן
- Docker compose
- Docker פועל
- פורט 80 זמין
- גישה לאינטרנט

ובנוסף אני אשלח להם את התיקייה המלאה של הפרויקט:

- docker-compose.yml
- .env
- containers/app/app.py
- containers/app/Dockerfile
- containers/app/requirments.txt
- proxy/nginx.conf
- dashboard/index.html
- volume/inventory

הם לא יצטרכו להתקין ידנית את Python 3.9, Flask או Nginx מכיוון שהדוקר מטפל בתלויות האלו.

3. **Kernels של מערכות הפעלה ב-Docker מול מכונות וירטואליות**

בפרויקט, שני ה-containers של האפליקציה והפרוקסי פועלים כתהליכים מבודדים שרצים ישירות על גבי אותו Kernel של מערכת ההפעלה המארחת. מודל זה שונה מהותית משימוש בשתי מכונות וירטואליות, שם נדרשת שכבת hypervisor כדי להריץ מערכת הפעלה מלאה עבור כל מכונה.Docker מדלג על החלק הזה, ומאפשר למספר שירותים לרוץ בצורה מבודדת לגמרי ללא צורך בעוד מערכת הפעלה שלמה.